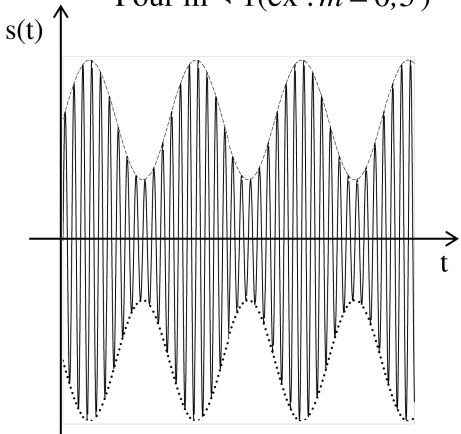
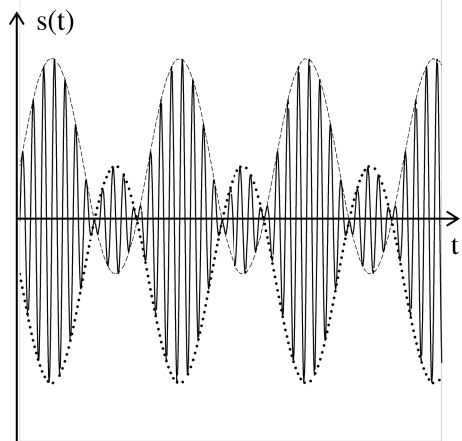
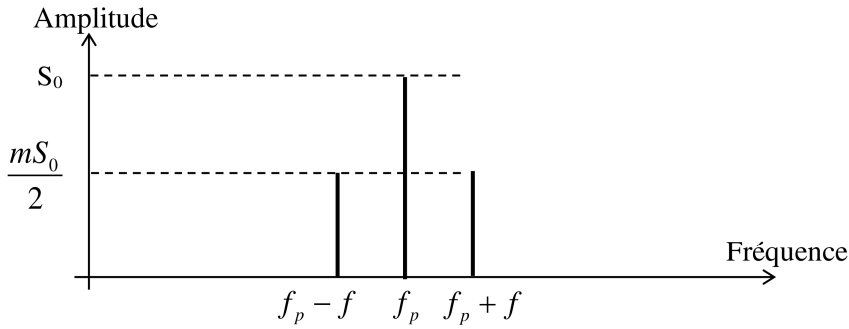


Corrigé du DM 2

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

15.	Fréquences du domaine audible : $f \in [20Hz, 20kHz]$
16.	On a : $\frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f}$, ce qui donne $\frac{\lambda}{2} \in [7,5km, 7500km]$ Ces dimensions ne sont pas réalisables en pratique. Il est donc nécessaire de moduler ces signaux par transposition en hautes fréquences.
17.	$s(t) = k_0 e(t) p(t) = S_0 [1 + m \cos(2\pi f t)] \cos(2\pi f_p t)$, $S_0 = k_0 U_0 U_p$

18.	$s_{max} = S_0(1+m)$, $s_{min} = S_0(1-m)$, soit $m = \frac{s_{max} - s_{min}}{s_{max} + s_{min}}$	
19.	Pour $m < 1$ (ex : $m = 0,5$) 	Pour $m > 1$ (ex : $m = 2$) 
20.	$s(t) = S_0 \left[\cos(2\pi f_p t) + \frac{m}{2} \cos(2\pi(f_p - f)t) + \frac{m}{2} \cos(2\pi(f_p + f)t) \right]$ Spectre : 	
21.	L'amplitude du signal modulé varie au rythme de la basse fréquence du signal informatif e(t). La détection d'enveloppe permet de récupérer cette amplitude sous forme d'un signal proportionnel à e(t). Comme la diode, supposée idéale, bloque la partie négative du signal modulé, cette détection n'est valable que si $m < 1$.	
22.	A chaque alternance positive de s(t), la diode est passante et le condensateur se charge sous la tension $v_{inf}(t) = s(t)$. Lorsque s(t) devient inférieur à $v_{inf}(t)$, la diode se bloque et le condensateur se décharge dans la résistance avec une constante de temps $\tau = R_d C$ jusqu'à la crête suivante. La démodulation est correcte si la décharge est plus lente que l'évolution du signal porteur : $\tau = R_d C \gg T_p$. Le signal approché obtenu est $v_{inf}(t) \approx V_0 [1 + m \cos(2\pi f t)]$	
23.	Diode passante : la loi des nœuds s'écrit $i_D = i_{R_d} + i_C = \frac{v_{inf}(t)}{R_d} + C \frac{dv_{inf}(t)}{dt}$	
24.	En prenant $v_{inf}(t) \approx V_0 [1 + m \cos(2\pi f t)]$ on aura : $i_D = \frac{V_0}{R_d} [1 + m \cos(2\pi f t) - m 2\pi f R_d C \sin(2\pi f t)]$	

	En développant la forme donnée et en identifiant, on trouve $i_D(t) = \frac{V_0}{R_d} [1 + g \cos(2\pi f t + \phi)]$, avec $g = m\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$ et $\tan \phi = \omega\tau$
25.	$m < 1$, $i_D > 0 \Rightarrow g < 1$ soit $\tau < \frac{\sqrt{1-m^2}}{m\omega} = \frac{\sqrt{1-m^2}}{2\pi m} T$
26.	On déduit que : $T_p \ll \tau < \frac{\sqrt{1-m^2}}{2\pi m} T$ Lorsque $m \rightarrow 1$, $\frac{\sqrt{1-m^2}}{2\pi m} T$ devient très faible et réduit pratiquement à néant le choix de $\tau = R_d C$
27.	$u(t) = k_0 p'(t) s(t) = U''_0 [1 + m \cos(2\pi f t) + \cos(4\pi f_p t) + \frac{m}{2} \cos(2\pi(2f_p - f)t) + \frac{m}{2} \cos(2\pi(2f_p + f)t)]$, $U''_0 = \frac{1}{2} k_0 S_0 U'_p$
28.	Spectre : The diagram shows a spectrum with amplitude U''_0 on the vertical axis and frequency on the horizontal axis. The vertical axis has a tick mark at 1. The horizontal axis has tick marks at 0, f, $2f_p - f$, $2f_p$, and $2f_p + f$. Vertical lines represent the spectral components: a line at 0 with height 1, a line at f with height m, a line at $2f_p - f$ with height $\frac{m}{2}$, a line at $2f_p$ with height $\frac{m}{2}$, and a line at $2f_p + f$ with height $\frac{m}{2}$. A dashed horizontal line is drawn at the level of 1 on the vertical axis.
29.1.	Le signal informatif est un signal basse fréquence $\Rightarrow$ il peut être récupéré par un filtre passe-bas de fréquence de coupure f_c vérifiant : $f < f_c \ll 2f_p - f$
29.2.	$v(t) = V_0 [1 + m \cos(2\pi f t)]$, où $V_0 = cte$
30.	Avantage : la démodulation est correcte pour un taux de modulation supérieur ou inférieur à 1
31.	Un filtre passe haut de fréquence de coupure $f'_c < f$, par exemple un circuit (C', R') .